

Documentación General del Código: Comparación de Seguimiento Celular

Este documento describe la funcionalidad, la estructura y el propósito del *notebook* [benchmark3.ipynb](#). Su objetivo principal es **comparar el impacto de la calidad de la segmentación celular** generada por diferentes métodos en el rendimiento del seguimiento posterior realizado por la herramienta **Trackastra**.

1. Configuración del Entorno y Dependencias

El *notebook* inicia cargando todas las librerías necesarias y configurando el entorno de procesamiento.

- **Librerías Clave:**
 - **trackastra**: Herramienta principal para realizar y gestionar el seguimiento celular.
 - **cellpose**: Utilizada para la segmentación basada en modelos de *Deep Learning*.
 - **cv2 (OpenCV)**: Usada para el procesamiento de imágenes clásico y la implementación del algoritmo Watershed.
 - **napari**: Visor interactivo para la visualización final de resultados.
 - **ctc_metrics**: Script esencial para calcular las métricas estandarizadas del *Cell Tracking Challenge*.
- **Configuración del Hardware**: Se establece la variable `device = "cuda"` para aprovechar la aceleración por GPU en los procesos de Cellpose y Trackastra.

2. Segmentación: Los Tres Métodos

El análisis se centra en evaluar los resultados del *tracking* basado en tres conjuntos de máscaras de segmentación, generadas con metodologías de distinta complejidad:

A. Watershed (Segmentación Clásica)

El código implementa una función `watershed(img)` para la segmentación. Este método clásico utiliza técnicas de visión por computadora:

1. Binarización (Umbral de Otsu).
2. Cálculo de la **Distance Transform** para encontrar puntos seguros en el interior de los objetos (*sure foreground*).
3. Dilatación para definir el fondo seguro (*sure background*).
4. Finalmente, aplica el algoritmo `cv.watershed` para trazar los límites entre las regiones conocidas.

B. Cellpose (Segmentación por Deep Learning)

Se utiliza el modelo `CellposeModel` pre-entrenado. Cellpose aplica una red neuronal profunda para identificar objetos con alta precisión, prediciendo tanto la probabilidad de celda como los campos de flujo que definen las fronteras. Los parámetros de umbralización (`flow_threshold`, `cellprob_threshold`) se utilizan para optimizar la detección en el dataset de HeLa.

C. TFG (Máscaras de Referencia)

Este conjunto de máscaras se carga directamente de un directorio ([hela/mascaras](#)). Representan un conjunto de segmentación de alta calidad (posiblemente un *ground truth* parcial o un resultado de un método de referencia) que se usa para obtener un tercer punto de comparación en el *tracking*.

3. Seguimiento Celular con Trackastra

Una vez que se tienen los tres conjuntos de máscaras, se inicializa el proceso de seguimiento:

1. **Carga del Modelo:** Se carga el modelo `Trackastra.from_pretrained("general_2d")`.
2. **Seguimiento:** La función principal `modelo.track(imgs, masks, mode="greedy")` se ejecuta tres veces.
 - **Input:** Recibe las imágenes originales (`imgs`) para extraer características visuales de los objetos y el *stack* de máscaras de segmentación correspondiente.
 - **Proceso:** Trackastra construye un grafo de posibles conexiones entre células en *frames* consecutivos y utiliza un algoritmo *greedy* para encontrar la trayectoria óptima, incluyendo enlaces y eventos de división.
3. **Conversión de Formato:** Los grafos de trayectorias resultantes se convierten al formato estandarizado del **Cell Tracking Challenge (CTC)** usando `graph_to_ctc`, guardándolos en carpetas separadas para su evaluación.

4. Evaluación de Rendimiento

La etapa final utiliza la utilidad `ctc_metrics.evaluate_sequence` para comparar cada resultado del seguimiento con el *Ground Truth* oficial del dataset (`01_GT`).

1. SEG (Segmentation Accuracy)

La SEG mide la precisión geométrica de las máscaras de segmentación generadas por el método.

- **Correspondencia Base:** El evaluador primero empareja cada máscara segmentada en el resultado (**R**) con la máscara correspondiente en la *ground truth* (**GT**) si su superposición (medida de **IoU**) supera un umbral mínimo (típicamente 0.5).
- **Cálculo:** La SEG se calcula tomando el **promedio del valor de IoU** de todas las parejas de máscaras que fueron correctamente correspondidas a lo largo de toda la secuencia de tiempo. Es decir, suma la calidad de superposición de cada objeto correctamente identificado y lo divide por el número total de objetos correctamente identificados.

2. TRA (Tracking Accuracy)

La TRA es una métrica compuesta que evalúa tanto la segmentación como la calidad de las trayectorias (*tracking*) a lo largo del tiempo, con un énfasis especial en los eventos biológicos como las divisiones celulares.

- **Base de Seguimiento:** Una vez que se establece la correspondencia de máscaras en cada *frame* (como en la SEG), el evaluador rastrea si las trayectorias predichas en tu resultado mantienen la correspondencia correcta con las trayectorias de la GT a través de los *frames*.
- **Componentes Clave:** El TRA es esencialmente una puntuación que se calcula sumando los **enlaces correctos** (la célula A en el *frame* T se vincula a la célula B en el *frame* T+1, y la trayectoria coincide con la GT) y las **divisiones celulares correctamente detectadas**.
- **Penalizaciones:** La puntuación se ve penalizada por los errores principales del *tracking*:
 - **ID Switches (Cambio de ID):** Cuando el sistema le asigna un nuevo ID a una trayectoria que debería ser continua.
 - **Enlaces Rotos:** Cuando una trayectoria GT se pierde.
 - **Divisiones Incorrectas:** Cuando se detecta una división que no ocurrió o se omite una división que sí ocurrió en GT.

El resultado impreso en la consola muestra cómo la calidad de la segmentación impacta directamente en la precisión del seguimiento. Generalmente, una mayor SEG (obtenida con Cellpose) resulta en un mayor TRA.

5. Visualización Final (Napari)

Para la inspección cualitativa, el *notebook* prepara los resultados del mejor desempeño (Cellpose) para ser visualizados interactivamente.

- La función `graph_to_napari_tracks` convierte el grafo de Trackastra en una estructura compatible con la capa de `Tracks` de Napari.
- Finalmente, se lanza el visor de Napari, mostrando en capas superpuestas:
 - Las imágenes originales de la secuencia.
 - Las máscaras de segmentación.
 - Las trayectorias celulares completas generadas por Trackastra.